

VQE con termine DM sotto rumore

Quanto degrada un risultato ideale su un simulatore rumoroso

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `vqe_dm_rumoroso_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$ (“test 2”). Modello di rumore: il canale depolarizzante $1q/2q$ + readout simmetrico di `noise_model_dimero.py`, ai valori di riferimento `ibm_torino` salvo dove diversamente indicato.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Osservabili: energia e fedeltà rumorose	1
3 Risultati	1
4 Dipendenza da ε_{2q}	2
5 Cosa non è ancora stato controllato qui	2
6 Considerazioni e cosa serve al passo successivo	2
File prodotti	2

1 Obiettivo

Il VQE ideale (Parte 1, nessun rumore) trova parametri θ_{ideale}^* che preparano lo stato fondamentale dell’Hamiltoniana del dimero con DM entro la precisione numerica. Questo documento chiede: se lo stesso circuito, con la stessa ricetta di parametri, viene eseguito su un simulatore **rumoroso**, quanto degradano energia e fedeltà? È la prima domanda della Parte 2 (rumore), e la base su cui si costruiscono tutti gli stadi successivi.

Scelta di modellazione dichiarata

Si riusano i parametri VQE già ottimizzati nel caso ideale, **senza** riottimizzare sotto rumore: questo documento misura la degradazione di un risultato ideale, non la convergenza di un VQE che veda il rumore durante l’ottimizzazione (quella domanda è affrontata separatamente, `risultati_vqe_noise_aware_definitivo.tex`).

2 Osservabili: energia e fedeltà rumorose

Con il circuito rumoroso, lo stato preparato non è più puro: è descritto da un operatore densità ρ . L’energia si generalizza in modo diretto, $E_{\text{rumoroso}} = \text{Tr}[\rho H]$. La fedeltà rispetto allo stato di riferimento puro $|\psi_{\text{ideale}}\rangle$ (fedeltà di Uhlmann, semplificata per un riferimento puro) è

$$F(\rho, |\psi_{\text{ideale}}\rangle) = \langle \psi_{\text{ideale}} | \rho | \psi_{\text{ideale}} \rangle$$

— verificata contro `qiskit.quantum_info.state_fidelity` su uno stato misto casuale (non il caso specifico di questo problema, per evitare una verifica circolare).

3 Risultati

Condizione	E	F	CNOT
Rumore nullo (verifica di coerenza)	-3.57321145	1.0000000000	2
Rumore di riferimento (ibm_torino)	-3.50164605	0.9850060074	2

Verificato

Il caso a rumore nullo riproduce $E_0 = -3.57321145$ (l'energia esatta, Parte 1) a precisione numerica — coerenza interna della pipeline. Al rumore di riferimento: scostamento di energia $+0.071565$, perdita di fedeltà $1 - F = 0.014994$ ($\sim 1.5\%$) — con un ansatz a soli 2 CNOT, poco margine per il rumore di accumularsi.

4 Dipendenza da ε_{2q}

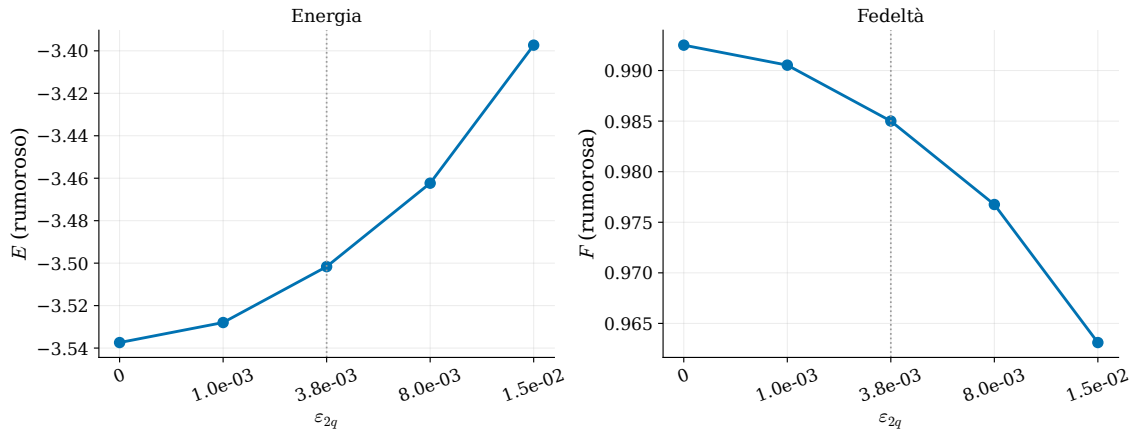


Figura 1: *Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} (a $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$, $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ fissati). La linea tratteggiata segna il valore di riferimento $\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$. Degradazione monotona e liscia, nessuna soglia o comportamento anomalo nell'intervallo esplorato.*

5 Cosa non è ancora stato controllato qui

Questo documento fissa un solo punto (o uno scan di un solo parametro): non dice ancora *come* la fedeltà si comporti se il circuito viene allungato (nessuna dinamica qui, solo lo stato fondamentale statico), né se il rumore possa essere assorbito da un'ottimizzazione diversa dei parametri (affrontato separatamente, VQE noise-aware). Serve solo come riferimento di degradazione per uno stato preparato, prima di introdurre qualunque evoluzione temporale.

6 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Due fatti da questo documento sono usati esplicitamente nel passo successivo (quantum simulation Trotter sotto rumore): (1) i parametri θ_{ideale}^* e il loro CNOT-count minimo (2, per la sola preparazione) sono il punto di partenza — il passo successivo aggiunge N passi di Trotter sopra questa stessa preparazione; (2) la scala della degradazione qui osservata ($1 - F \sim 1.5\%$ al rumore di riferimento) è il termine di *preparazione* che il passo successivo isolerà come contributo costante, indipendente da N , nella fedeltà totale — un fatto verificato esplicitamente lì, non solo assunto qui.

Sintesi in una riga

Riusare parametri VQE ideali sotto rumore di riferimento costa $\sim 1.5\%$ di fedeltà con un ansatz a 2 CNOT — la scala di riferimento per tutti gli stadi a valle.

File prodotti

`vqe_dm_rumoroso_dimero.py`, questo documento.